

Proposta de pesquisa de mestrado

Programa de Física

Gráviton de Souza

Pseudônimo provisório

Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs

Efeitos da compressão em frequência e validação estatística

Proposta baseada no trabalho de graduação de Wayne Leonardo Silva de Paula, *Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo* (ITA, 2003).

Duração prevista: 24 meses.

Versão inaugural: v0.1.0, etapa C01.

Orientação (identificação provisória): Autor do TG do Wayne.

Documento preparado com o template de mestrado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica fornecido para este projeto. O pseudônimo e a identificação de orientação serão substituídos pelos dados acadêmicos definitivos.

10 de setembro de 2026

Resumo

Propõe-se investigar a confiabilidade da inferência da massa do gráviton e de polarizações adicionais de ondas gravitacionais com redes de temporização de pulsares, conhecidas como PTAs. O trabalho dará continuidade à análise de polarizações apresentada no TG de Wayne, incorporando a descrição exata de ondas dispersivas, vínculos de teorias de spin 2 massivo e métodos contemporâneos de inferência estatística. A pergunta central será quanto a compressão da informação em frequência, a escolha das distribuições a priori e as aproximações na resposta dos pulsares modificam limites de massa e a capacidade de distinguir polarizações.

O estudo partirá de resultados recentes sobre NANOGrav, MeerKAT e perspectivas para SKA. Serão construídas simulações com parâmetros conhecidos, comparando análises que preservam a frequência com análises comprimidas. A validação incluirá reprodução de resultados analíticos, convergência numérica, recuperação de sinais injetados, calibração estatística e comparação entre informação anterior e posterior aos dados. O resultado esperado é um conjunto reproduzível de critérios de validade e de sensibilidade, com potencial para um artigo metodológico em gravitação. Uma conclusão de que as aproximações são adequadas, ou de que os dados ainda não distinguem os modelos, também será cientificamente relevante se acompanhada de limites quantitativos.

Palavras-chave: ondas gravitacionais; gráviton massivo; polarizações; temporização de pulsares; inferência estatística.

Estado científico desta versão. A busca bibliográfica é dirigida, com corte em 10 de setembro de 2026. O ineditismo do recorte ainda deverá ser confirmado. Apenas as checagens cinemáticas do capítulo 7 foram executadas; os demais experimentos e os resultados da dissertação são propostos.

Sumário

RESUMO	i
1 BASE HISTÓRICA E ATUALIZAÇÃO TEÓRICA	1
2 LITERATURA RECENTE E LACUNA CANDIDATA	3
3 ALTERNATIVAS DE PESQUISA	5
4 PERGUNTA, HIPÓTESE E OBJETIVOS	6
5 FORMULAÇÃO E METODOLOGIA	7
5.1 Modelo de propagação	7
5.2 Polarizações e vínculos	7
5.3 Resposta e correlações de PTA	8
5.4 Comparação central	8
5.5 Experimentos numéricos e inferência	9
5.6 Dados e ferramentas	10
6 PLANO DE VALIDAÇÃO	11
7 CHECAGENS PRELIMINARES	12
7.1 Escala de frequência	12
7.2 Vínculos e matriz de marés	13
7.3 Informação a priori no benchmark de MeerKAT	13
8 CRONOGRAMA DE 24 MESES	14
9 CONTRIBUIÇÃO ESPERADA E LIMITES	15
APÊNDICE A – REPRODUTIBILIDADE E ACOMPANHAMENTO	16
REFERÊNCIAS	17

1 Base histórica e atualização teórica

O trabalho de graduação de Wayne Leonardo Silva de Paula (Paula, 2003) constitui a base histórica. O núcleo aproveitável encontra-se nos capítulos 4 a 6 e no apêndice Maple:

- **Capítulo 4, páginas impressas 22–25:** equações linearizadas da teoria de Visser, conservação e propagação dispersiva, especialmente as equações (4.14)–(4.22).
- **Capítulo 5, páginas 27–38:** formalismo de tetradas, aproximação quase nula, classificação $E(2)$, equações (5.58)–(5.61) e matriz das componentes elétricas do tensor de Riemann.
- **Capítulo 6, páginas 39–42:** comparação entre faixas de frequência e sugestão de maior relevância de efeitos massivos em baixas frequências.
- **Apêndice A, páginas 43–51:** procedimento computacional que pode ser reconstruído e verificado em ferramentas atuais.

O resultado central já foi publicado por de Paula, Miranda e Marinho em *Classical and Quantum Gravity* **21**, 4595–4606 (2004). Assim, reproduzir as seis polarizações ou simplesmente atualizar os números do TG constitui uma etapa de formação e reprodução, mas não a contribuição original de um novo artigo (Paula; Miranda; Marinho, 2004).

Há quatro distinções fundamentais para o mestrado:

1. **Onda massiva e aproximação quase nula.** Usar uma tetrada nula é permitido; o problema é aplicar relações simplificadas que pressupõem propagação nula fora de seu domínio. Hyun, Kim e Lee já desenvolveram expressões exatas para polarizações nulas e não nulas e discutiram limitações de trabalhos anteriores, incluindo a referência de 2004. Uma nova derivação, isoladamente, não seria inédita (Hyun; Kim; Lee, 2019).
2. **Deformações observáveis e graus de liberdade.** A matriz simétrica R_{0i0j} possui seis componentes, mas os vínculos de uma teoria podem relacioná-las. Um campo de Fierz–Pauli massivo em quatro dimensões tem cinco graus de liberdade; sua helicidade zero pode produzir deformações transversal e longitudinal relacionadas. Isso difere de assumir seis amplitudes independentes (Liang; Trodden, 2021).
3. **Consistência da teoria.** O termo massivo não Fierz–Pauli da formulação histórica exige atenção ao modo escalar com sinal cinético inadequado, o *ghost*. A contagem

geométrica de polarizações não demonstra estabilidade. O modelo de Visser será uma referência histórica; o modelo físico de comparação será o setor linear de Fierz–Pauli, com discussão de seu domínio e de sua relação com construções modernas. A estabilidade não linear de dRGT ou Hassan–Rosen não pode ser transferida automaticamente para Visser (Visser, 1998), (Park, 2010), (Rham; Gabadadze; Tolley, 2011), (Hassan; Rosen, 2012).

4. **Amplitude de curvatura e detectabilidade.** Comparar coeficientes que multiplicam perturbações métricas não substitui calcular excitação pela fonte, resposta instrumental e ruído. A hipótese de componentes métricas com amplitudes semelhantes, explicitada no artigo de 2004, não é uma previsão geral sobre fontes astrofísicas. A classificação E(2), o tipo algébrico de Petrov e o número de graus de liberdade também devem ser apresentados como conceitos distintos.

Uma auditoria inicial deverá fixar convenções de sinal, normalização das tetradas, distinção entre $h_{\mu\nu}$ e sua versão de traço invertido, unidades e a definição de massa nas equações (4.17)–(4.22). As tabelas do capítulo 6 devem ser recalculadas com unidades explícitas. Não é necessário presumir que todas as diferenças sejam erros físicos; algumas podem decorrer de notação ou normalização.

2 Literatura recente e lacuna candidata

Trabalho	Resultado ou alcance relevante	Consequência para a proposta
(Wu <i>et al.</i> , 2024)	Analisa massa do gráviton com NANOGrav 15 anos. Distingue a comparação entre modelos da informação associada à frequência mínima.	Separar informação dos dados de restrições cinemáticas é parte central da análise.
(Agazie <i>et al.</i> , 2024)	Busca correlações escalares transversais; não encontra evidência significativa a favor de sua inclusão.	Um sinal correlacionado não basta para identificar uma polarização adicional.
(Cordes <i>et al.</i> , 2025)	Examina funções de redução de sobreposição, distâncias finitas e corrige um resultado analítico no regime relevante para gravidade massiva.	É referência de validação; incluir distâncias finitas não constitui novidade por si só.
(Choi; Kahniashvili, 2025)	Considera dispersão e polarizações adicionais em correlações de NANOGrav e CPTA; reporta melhora de ajuste.	Melhor ajuste não equivale a detecção: é preciso considerar complexidade, covariâncias e calibração.
(Wu; Bi; Huang, 2025)	Estuda interferência entre fontes e variabilidade das correlações no setor tensorial massivo.	A variabilidade entre realizações do fundo precisa entrar nos testes de robustez.
(Zhao; Wang, 2026)	Analisa MeerKAT 4,5 anos com correlações angulares comprimidas, explora modelos de ruído e faz previsões para SKA.	É o ponto de partida mais recente encontrado para o recorte principal.
(Abac <i>et al.</i> , 2026)	Reporta limite de massa e discute efeitos de priori e de modelagem nos testes de dispersão.	Oferece contexto observacional e exemplos da necessidade de validar inferências de massa.

O detalhe particularmente útil está na seção III do trabalho de Zhao e Wang: como os produtos observacionais são comprimidos em frequência, os autores adotam $f_{\text{ref}} = 1/T$ para

relacionar massa e velocidade. A análise também utiliza uma verossimilhança diagonal por não dispor da covariância completa dos produtos publicados e limita a priori pela condição de velocidade real nessa frequência. São hipóteses explicitadas pelos autores que podem ser investigadas por simulação (Zhao; Wang, 2026).

A lacuna candidata é **quantificar, com dados simulados e calibração estatística, como a compressão em frequência e essas escolhas afetam limites de massa quando a resposta é dispersiva, incluindo posteriormente uma contribuição de helicidade zero fisicamente vinculada**. A busca realizada não estabelece prioridade absoluta sobre esse recorte. Nos dois primeiros meses deverão ser examinados códigos, suplementos e trabalhos que citam essas referências.

Também existem apresentações de maio de 2026 de Chris Choi sobre NANOGrav¹ e de Marcus Bosca e colaboradores sobre EPTA². Elas indicam pesquisa em andamento e possível concorrência temática; apresentações de congresso têm status distinto de artigos revisados por pares.

¹Disponível em: <https://indico.global/event/16413/contributions/153867/>. Consulta em 10 set. 2026.

²Disponível em: <https://indico.global/event/16413/contributions/153709/>. Consulta em 10 set. 2026.

3 Alternativas de pesquisa

Linha	Implementação e validação	Avaliação para 24 meses
Inferência de massa com PTAs: compressão em frequência e vieses	Simulação, resposta dispersiva, comparação entre métodos e calibração por injeções.	Recomendada. Pergunta estreita, referências de 2026 e resultado útil mesmo sem nova detecção.
Polarizações exatas e consistência de teorias massivas	Álgebra simbólica, vínculos e comparação com Fierz–Pauli.	Excelente primeiro capítulo. Para artigo próprio precisa superar resultados conhecidos, especialmente os de 2019.
Polarizações em LISA ou LISA–Taiji	Resposta interferométrica, formas de onda e inferência.	Alternativa se houver orientação especializada. Há trabalhos extensos de 2026; o recorte deve ser muito específico.
Correlações de três pontos para polarizações escalares	Derivação de resposta e simulação de fundos não gaussianos.	Mais exploratória e teórica; maior risco para mestrado. Deve ficar como alternativa, não ser somada ao projeto principal.

Para LISA, os pontos de partida atuais incluem Akama *et al.* (2026) e Mu e Guo (2026). Para correlações de três pontos, Jiménez Cruz, Sánchez e Tasinato (2026) propõem um diagnóstico de polarizações escalares sob hipóteses específicas de média sobre polarizações. Uma extensão para ondas massivas precisaria verificar dispersão, homogeneidade, estacionariedade e condições de ressonância; um fundo gaussiano tem bispectro nulo e não pode ser usado para prometer esse sinal.

A extensão cosmológica de Visser sugerida no TG também tem antecedentes diretos, inclusive de seus colaboradores: conservação de energia-momento¹ e aplicação cosmológica². Ela demandaria um problema novo e uma análise de estabilidade mais ampla, sendo menos indicada como primeira escolha neste caso.

¹Disponível em: <https://arxiv.org/abs/0710.1077>. Consulta em 10 set. 2026.

²Disponível em: <https://arxiv.org/abs/0907.5190>. Consulta em 10 set. 2026.

4 Pergunta, hipótese e objetivos

Pergunta principal: em quais condições substituir a resposta dependente da frequência por uma resposta avaliada em f_{ref} preserva a inferência da massa do gráviton, e quando isso altera limites, evidências entre modelos ou a identificação de uma componente escalar?

Hipótese de trabalho: como a dispersão depende de m_g^2/f^2 , a adequação dessa substituição depende do espectro, da janela temporal, dos pesos dos estimadores, do ruído e da proximidade do limiar de propagação. Ela pode ser suficiente em alguns regimes e produzir perda de informação ou viés em outros. A hipótese não pressupõe o sinal ou o tamanho do efeito.

Objetivo geral: construir e validar uma comparação reproduzível entre inferência com frequência explícita e inferência comprimida para ondas gravitacionais massivas em PTAs.

Objetivos específicos:

1. Reproduzir o núcleo cinemático do TG e explicitar sua relação com teorias massivas contemporâneas.
2. Implementar a resposta tensorial dispersiva com termos da Terra e do pulsar, controlando os limites analíticos.
3. Construir simulações nas quais o espectro, a massa, a geometria e o ruído sejam conhecidos.
4. Medir o efeito da compressão espectral, das escolhas a priori e da covariância entre estimadores.
5. Estender um subconjunto dos testes para tensor mais helicidade zero de Fierz–Pauli, respeitando a relação entre deformações escalar transversal e longitudinal.
6. Produzir um artigo sobre critérios de validade, informação efetivamente fornecida pelos dados e consequências para testes futuros.

5 Formulação e metodologia

5.1 Modelo de propagação

Adotar explicitamente

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \quad f_g = \frac{m_g c^2}{h_P}, \quad \beta(f) = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2}.$$

Aqui h_P é a constante de Planck. A velocidade de grupo é $v_g = c\beta$; a velocidade de fase é $v_{ph} = c/\beta$. Essa distinção precisa ser preservada no cálculo dos fatores de resposta. Para $f < f_g$, o modo livre não é uma onda viajante com número de onda real.

A etapa inicial trabalha no regime linear sobre fundo plano, apropriado para estudar a resposta local e a propagação na linha de visada Terra–pulsar. A geração cosmológica e a distribuição das amplitudes serão hipóteses especificadas, não previsões completas de dRGT. Fierz–Pauli será utilizado como referência linear de um campo massivo saudável. Isso não equivale a resolver a emissão por binárias em uma teoria não linear nem o mecanismo de Vainshtein.

5.2 Polarizações e vínculos

Calcular diretamente $E_{ij} = R_{0i0j}$ a partir de $h_{\mu\nu}$. Para Fierz–Pauli, impor os vínculos de transversalidade quadridimensional e traço nulo. Para a helicidade zero, na convenção

$$p_b = R_{0x0x} + R_{0y0y}, \quad p_l = R_{0z0z},$$

o benchmark linear de onda plana resulta em

$$\frac{p_l}{p_b} = - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2.$$

Essa relação será uma verificação da implementação. Ela não é a fórmula de um escalar genérico em qualquer teoria. Tampouco implica que todas as amplitudes adicionais sejam universalmente suprimidas por m_g^2/f^2 . A intensidade excitada depende do modelo e da fonte.

5.3 Resposta e correlações de PTA

Derivar a variação de frequência dos pulsos e integrá-la para obter os resíduos de temporização. A matriz de marés local, isoladamente, não constitui a resposta de uma PTA. Para cada polarização independente A , construir $\mathcal{R}_a^A(f, \hat{\Omega}, L_a; m_g)$, incluindo os termos da Terra e do pulsar, e então

$$\Gamma_{ab}^A(f) = \mathcal{N}_A \int d^2\hat{\Omega} \mathcal{R}_a^A(f, \hat{\Omega}) \mathcal{R}_b^{A*}(f, \hat{\Omega}).$$

Fixar e documentar $\mathcal{N}_A$, as convenções espectrais e o tratamento das autocorrelações. Comparar integração angular direta com um segundo método ou limite analítico. Usar as expressões de Liang e Trodden (2021) e as correções aplicáveis de Cordes *et al.* (2025) como benchmarks, após compatibilizar normalizações.

O limite de Hellings–Downs será exigido no setor tensorial apropriado. Não se deve exigir que o modelo massivo completo com amplitudes escalares arbitrárias se torne RG apenas tomando $m_g \rightarrow 0$; o limite com fontes e o desacoplamento dos setores adicionais exigem tratamento próprio.

5.4 Comparação central

Construir, a partir das mesmas realizações simuladas:

- **Análise com frequência explícita:** modelo de covariância ou espectros cruzados dependentes de f , usando uma mesma massa em todas as frequências.
- **Análise comprimida consistente:** aplicar ao modelo os mesmos pesos, janela e compressão utilizados nos estimadores simulados.
- **Análise com frequência de referência:** substituir a dependência relevante por uma avaliação em f_{ref} , reproduzindo uma aproximação controlada.

Esquemáticamente, a previsão comprimida correta tem a forma

$$\langle \hat{C}_{ab} \rangle = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g),$$

em que W_{ab} inclui o estimador e a observação. Em geral, isso não coincide com retirar $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ da integral. Não existe uma frequência efetiva universal independente do espectro e dos pesos. A extensão com várias polarizações deve somar espectros e respostas dos setores independentes.

Essa comparação separa a perda causada pela compressão da perda causada por aproximar incorretamente o modelo comprimido. Também permite avaliar covariância completa e diagonal sem pressupor que ignorar correlações seja sempre conservador.

Será útil medir o erro do modelo em unidades do ruído, por exemplo $\Delta \mathbf{C}^\top \Sigma^{-1} \Delta \mathbf{C}$, além de erros relativos nas ORFs. Isso aproxima a discussão da consequência observacional: uma discrepância matemática grande em um canal pouco sensível pode ter efeito estatístico pequeno.

5.5 Experimentos numéricos e inferência

Começar com PTAs sintéticas de 10–30 pulsares, duração de 4,5 e 15 anos e uma seleção controlada de geometrias, cadências e ruído. Esses tamanhos são escolhas de planejamento e poderão ser ajustados após medir o custo computacional. Comparar espectro em lei de potência com um espectro de baixa frequência modificado; acrescentar sinais comuns monopolar e dipolar como testes de robustez.

Explorar massas pela razão adimensional $f_g T$ e pela posição do limiar nos canais observados. Se um canal estiver abaixo de f_g , modelar a ausência da contribuição viajante daquele setor. Não excluir automaticamente todo o modelo por causa de um canal sem sinal confirmado. Uma mistura entre setores massivos e não massivos exige suporte espectral separado.

Para massa positiva, comparar escolhas a priori uniformes em m_g e em m_g^2 , e uma escolha logarítmica com corte inferior explicitado. Incluir RG como hipótese separada: uma priori contínua em $\log m_g$ não contém o ponto $m_g = 0$.

As amplitudes dos setores tensorial e escalar serão parâmetros de população especificados. As deformações transversal e longitudinal do mesmo modo escalar deverão permanecer correlacionadas. Os modos vetoriais e a análise integral de uma segunda PTA serão extensões condicionais ao progresso.

5.6 Dados e ferramentas

Usar Python com álgebra simbólica e rotinas numéricas verificáveis. Para uma eventual análise completa de resíduos, aproveitar o ENTERPRISE, mantido pelo NANOGrav (NANOGrav Collaboration, 2026a), em vez de reconstruir toda a infraestrutura de temporização. Fixar versões e sementes aleatórias.

Os dados públicos do NANOGrav (NANOGrav Collaboration, 2026b) e os produtos documentados pelos artigos servirão como referências. Antes da etapa observacional, verificar quais produtos contêm informação em frequência e covariâncias. Correlações angulares já comprimidas não permitem recuperar informação espectral perdida.

O artigo principal poderá ser concluído com simulações e benchmarks. A aplicação a dados públicos será realizada se houver produtos adequados e tempo, declarando as limitações de qualquer compressão ou covariância indisponível. Uma análise completa dos resíduos não será substituída por um ajuste de pontos de uma figura.

6 Plano de validação

Nível	Verificação	Critério de planejamento
Matemático	Simetrias de Riemann, identidade de Bianchi, vínculos e relação escalar	Igualdades simbólicas ou aritmética exata em benchmarks.
Físico	Limites tensorial sem massa, quase nulo e próximo ao limiar	Recuperar resultados pertinentes, explicitando setores e convenções.
Numérico	Integração angular e truncamentos espectrais	Tolerância inicial de 10^{-3} nas ORFs, com erro absoluto perto de zeros; ajustar para ficar abaixo do erro estatístico relevante.
Inferência	Recuperar massa e amplitudes injetadas	Medir viés normalizado, largura dos intervalos e estabilidade entre amostradores ou execuções.
Calibração	Injeções com parâmetros sorteados da priori e testes em pontos fixos	Verificar calibração sob a priori; medir separadamente cobertura em parâmetros fixos, sem exigir que cobertura bayesiana seja nominal em todo ponto.
Deteção	Realizações de RG com ruído e fundos alternativos	Calibrar a distribuição do fator de Bayes ou estatística escolhida sob a hipótese nula.
Informação	Comparar priori e posterior	Medir contração, divergência de informação quando apropriada e dependência dos limites com o suporte da priori.
Robustez	Mudar espectro, ruído, distâncias e covariâncias	Apresentar quais conclusões resistem e onde a aproximação falha.

Para cobertura, um conjunto de 500 realizações teria incerteza binomial aproximada de 1,3 ponto percentual em torno de 90%. Esse número é um alvo de planejamento para cenários selecionados, não uma promessa de executar toda a grade com 500 repetições. Taxas de falso positivo da ordem de 1% requerem amostras maiores ou intervalos de incerteza explicitamente largos.

7 Checagens preliminares

Foi implementado o script `checagens_preliminares.py`, que usa somente a biblioteca padrão de Python. A saída está em `checagens_preliminares.json`. Ele verifica cinemática; não implementa a análise estatística proposta.

7.1 Escala de frequência

O estudo LVK de 2026 reporta $m_g \leq 1,92 \times 10^{-23} \text{ eV}/c^2$ a 90% de credibilidade em seu teste de dispersão. Seu modelo pressupõe sinal descrito suficientemente bem por polarizações tensoriais; esse valor não é um limite universal para toda teoria ou mistura de modos (Abac *et al.*, 2026).

Usando esse valor apenas como benchmark, obtém-se $f_g = 4,6425 \times 10^{-9} \text{ Hz}$:

Frequência de referência	$x = (f_g/f)^2$
10^{-8} Hz , faixa de PTA	$2,1553 \times 10^{-1}$
10^{-7} Hz , faixa de PTA	$2,1553 \times 10^{-3}$
10^{-4} Hz , referência de baixa frequência para LISA	$2,1553 \times 10^{-9}$
100 Hz, interferometria terrestre	$2,1553 \times 10^{-21}$
3000 Hz, referência do TG para detector ressonante	$2,3948 \times 10^{-24}$

Esses números justificam investigar dispersão local em PTAs. **Não são razões universais de amplitudes adicionais nem previsões de detectabilidade.** Tampouco eliminam testes interferométricos de dispersão: pequenos efeitos podem acumular fase ao longo da propagação.

Para o benchmark histórico do artigo de 2004, $m_g c^2 = 4,4 \times 10^{-22} \text{ eV}$ e $f = 1,1 \times 10^{-7} \text{ Hz}$, encontra-se $x = 0,93547$, $v_g/c = 0,2540$ e $(c/v_g)^2 - 1 \simeq 14,50$. Isso mostra que esse

exemplo não está em regime quase nulo. É uma checagem de consistência de aproximação, não uma nova descoberta sobre polarizações.

7.2 Vínculos e matriz de marés

Foram calculados postos de matrizes com aritmética racional exata em quatro configurações de frequência e número de onda. Nos três casos massivos, os vínculos linearizados considerados deixam seis amplitudes no modelo histórico e cinco em Fierz–Pauli, com postos respectivos seis e cinco no mapa para R_{0i0j} . No caso nulo testado, o posto observável é dois. Foram verificadas a relação escalar acima, simetrias de Riemann, Bianchi e anulação da curvatura de uma perturbação de coordenadas linear.

Isso valida os benchmarks implementados, não demonstra estabilidade, acoplamento a fontes ou recuperação não linear da RG.

7.3 Informação a priori no benchmark de MeerKAT

Com $T = 4,5$ anos julianos, a escolha $m_{\max}c^2 = h_P/T$ corresponde a $2,9123 \times 10^{-23}$ eV. Uma priori uniforme entre zero e esse máximo já possui percentil de 90% igual a $2,6210 \times 10^{-23}$ eV, antes de observar dados.

Os limites de 90% reportados por Zhao e Wang são 2,10, 2,58 e $2,25 \times 10^{-23}$ eV/ c^2 nas três configurações. A comparação aritmética, particularmente para a configuração ER, motiva medir quanto a posterior realmente acrescenta à priori. **Essa proximidade, por si só, não prova que a inferência seja inválida ou que os dados não contenham informação.** Serão necessárias distribuições completas e testes controlados (Zhao; Wang, 2026).

A execução das checagens é descrita no apêndice de reprodutibilidade e no README do repositório.

8 Cronograma de 24 meses

Meses	Atividade	Entrega e decisão
1–2	Revisão dirigida, atualização até a data de início e comparação com trabalhos de 2026	Matriz de originalidade; fixação definitiva da pergunta.
3–5	Reconstrução do TG, polarizações exatas e vínculos de Fierz–Pauli	Caderno de derivação e benchmarks públicos.
6–8	Resposta tensorial de PTA e ORFs	Implementação validada em limites conhecidos.
9–11	Simulações e comparação das três formas de análise	Primeiro mapa de erros e custo computacional.
12–15	Calibração, priori versus posterior, covariância e espectros	Resultado principal sobre inferência de massa.
16–18	Subconjunto tensor mais helicidade zero; testes de robustez	Avaliação da identificação de polarizações. Se necessário, manter esse resultado como extensão delimitada.
19–21	Aplicação pública viável ou ampliação dos testes simulados; redação do artigo	Manuscrito completo e código documentado.
22–24	Submissão, dissertação e defesa	Artigo submetido, dissertação e material reproduzível.

Pressupõe-se formação em relatividade, métodos matemáticos e programação. A análise integral de resíduos de uma PTA se beneficia de orientação ou colaboração com experiência em temporização. O estágio inicial pode ser executado em uma estação de trabalho; campanhas estatísticas devem ser dimensionadas após benchmarks e podem exigir recursos institucionais.

9 Contribuição esperada e limites

Título provisório do artigo: *Frequency compression and prior sensitivity in pulsar-timing tests of massive gravitational waves.*

Uma contribuição publicável poderá consistir em:

- critérios quantitativos para empregar uma frequência efetiva sem alterar materialmente a inferência;
- medição de viés, perda de informação ou falsa preferência por um modelo em cenários fisicamente especificados;
- demonstração de como uma componente escalar vinculada modifica esses resultados;
- benchmarks abertos e validação independente que permitam reproduzir a conclusão.

O manuscrito deve distinguir claramente resultados novos de reproduções. A aceitação dependerá da originalidade efetivamente confirmada, da qualidade da validação e da relevância dos efeitos encontrados. *Classical and Quantum Gravity* e *Physical Review D* são alvos temáticos plausíveis, como mostram os antecedentes citados; a escolha final depende do resultado e da orientação.

Se a compressão se mostrar adequada, o artigo poderá apresentar seu domínio de validade e limites superiores para o viés. Se a revisão encontrar trabalho idêntico, o recorte deverá migrar cedo para a extensão escalar ou para outro mecanismo concreto de perda de informação. O projeto não deve se expandir simultaneamente para cosmologia completa, emissão não linear de binárias, LISA, SKA e bispectro.

Recomendação: preservar do TG a ligação entre polarizações, massa e baixas frequências, e transformar essa base em um mestrado de validação teórica e numérica dos testes atuais com PTAs. O diferencial candidato está na confiabilidade e na informação das inferências, e não na redescoberta de modos de polarização já conhecidos.

Apêndice A - Reprodutibilidade e acompanhamento

Esta versão é a proposta de pesquisa, e não uma dissertação concluída. O repositório público <https://github.com/flavioluiz/TGdoWayne> reúne o TG original, o template fornecido, as fontes deste documento, o plano de execução e os resultados das checagens preliminares.

O arquivo `README.md` registra a etapa atual, as entregas concluídas, a próxima etapa e o endereço do PDF da versão mais recente. O plano geral está em `implementation_plan/README.md`; cada arquivo na subpasta `commits` detalha um marco. A sequência prevê 13 commits e 13 versões: proposta; introdução; revisão; fundamentos; resposta de PTA; simulações; inferência; compressão; robustez; helicidade zero; aplicação ou extensão simulada; discussão e artigo; auditoria final.

Cada commit de marco deverá conter as fontes, o PDF cumulativo, as notas da versão e um manifesto de integridade. A tag identifica o mesmo commit que contém o PDF; a publicação no GitHub anexa esse arquivo sem recompilá-lo. As versões a partir de C02 constituirão a dissertação em desenvolvimento. Capítulos não concluídos serão identificados como planejados, sem resultados fictícios. Correções após publicação receberão nova versão e novo PDF.

A etapa C01 contém um script em Python que usa apenas a biblioteca padrão. A partir da raiz do repositório, os comandos são:

```
python3 scripts/checagens_preliminares.py  
python3 scripts/build_release.py -build-only  
python3 scripts/verify_release.py v0.1.0
```

O segundo comando requer pdfLaTeX, latexmk e Biber, além dos pacotes descritos no README. O arquivo JSON com as checagens contém aritmética racional para os vínculos e os testes de curvatura, e aritmética decimal de alta precisão para as escalas físicas. Nenhum dado observacional foi ajustado nesta versão.

Referências

ABAC, A. G. *et al.* **GWTC-4.0: Tests of General Relativity. II. Parameterized Tests.** Colaborações LIGO, Virgo e KAGRA. Preprint arXiv:2603.19020, versão 2, 20 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.19020>. Acesso em: 10 set. 2026.

AGAZIE, G. *et al.* The NANOGrav 15-year data set: Search for Transverse Polarization Modes in the Gravitational-Wave Background. **The Astrophysical Journal Letters**, v. 964, p. 114, 2024. DOI: [10.3847/2041-8213/ad2a51](https://arxiv.org/abs/2310.12138). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.12138>. Acesso em: 10 set. 2026.

AKAMA, S. *et al.* **Testing gravitational wave polarizations with LISA.** Preprint arXiv:2603.03165, 3 mar. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.03165>. Acesso em: 10 set. 2026.

CHOI, C.; KAHNIASHVILI, T. **Do Pulsar Timing Datasets Favor Massive Gravity?** Preprint arXiv:2507.02059, versão 2. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.02059>. Acesso em: 10 set. 2026.

CORDES, N.; MITRIDATE, A.; SCHMITZ, K.; SCHRÖDER, T.; WASSNER, K. On the overlap reduction function of pulsar timing array searches for gravitational waves in modified gravity. **Classical and Quantum Gravity**, v. 42, p. 015003, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.04464>. Acesso em: 10 set. 2026.

HASSAN, S. F.; ROSEN, R. A. Bimetric Gravity from Ghost-free Massive Gravity. **Journal of High Energy Physics**, v. 02, p. 126, 2012. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1109.3515>. Acesso em: 10 set. 2026.

HYUN, Y.-H.; KIM, Y.; LEE, S. Exact amplitudes of six polarization modes for gravitational waves. **Physical Review D**, v. 99, p. 124002, 2019. DOI: [10.1103/PhysRevD.99.124002](https://arxiv.org/abs/1810.09316). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.09316>. Acesso em: 10 set. 2026.

JIMÉNEZ CRUZ, N. M.; SÁNCHEZ, F. C.; TASINATO, G. New test of modified gravity with gravitational wave experiments. **Physical Review D**, v. 113, p. 044011, 2026. DOI: [10.1103/wy1k-f8bn](https://arxiv.org/abs/2509.08273). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.08273>. Acesso em: 10 set. 2026.

LIANG, Q.; TRODDEN, M. Detecting the stochastic gravitational wave background from massive gravity with pulsar timing arrays. **Physical Review D**, v. 104, p. 084052, 2021. DOI: [10.1103/PhysRevD.104.084052](https://arxiv.org/abs/2108.05344). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2108.05344>. Acesso em: 10 set. 2026.

MU, B.; GUO, Z.-K. Distinguishing gravity theories with networks of space-based gravitational-wave detectors. **Physical Review D**, v. 113, p. 044046, 2026. DOI: [10.1103/bmh8-nyrw](https://arxiv.org/abs/2507.09543). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.09543>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANOGRV COLLABORATION. **ENTERPRISE: Enhanced Numerical Toolbox Enabling a Robust Pulsar Inference Suite**. Repositório de software; data de consulta indicada, sem fixar versão nesta proposta. 2026a. Disponível em: <https://github.com/nanograv/enterprise>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANOGRV COLLABORATION. **NANOGrav: public data**. Portal de dados públicos; consulta em 10 set. 2026. 2026b. Disponível em: <https://nanograv.org/science/data>. Acesso em: 10 set. 2026.

PARK, M. **Quantum Aspects of Massive Gravity II: Non-Pauli-Fierz Theory**. Preprint arXiv:1011.4266. 2010. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.4266>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de; MIRANDA, O. D.; MARINHO, R. M. Polarization states of gravitational waves with a massive graviton. **Classical and Quantum Gravity**, v. 21, p. 4595–4606, 2004. DOI: [10.1088/0264-9381/21/19/008](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de. **Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo**. 2003. Trabalho de Graduação – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

RHAM, C. de; GABADADZE, G.; TOLLEY, A. J. Resummation of Massive Gravity. **Physical Review Letters**, v. 106, p. 231101, 2011. DOI: [10.1103/PhysRevLett.106.231101](https://arxiv.org/abs/1011.1232). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.1232>. Acesso em: 10 set. 2026.

VISSER, M. Mass for the graviton. **General Relativity and Gravitation**, v. 30, p. 1717–1728, 1998. DOI: [10.1023/A:1026611026766](https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Spatial correlation between pulsars from interfering gravitational-wave sources in massive gravity. **Physical Review D**, v. 112, p. 064053, 2025. DOI: [10.1103/667c-sym](https://arxiv.org/abs/2506.07679). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.07679>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; CHEN, Z.-C.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Constraining the Graviton Mass with the NANOGrav 15-Year Data Set. **Classical and Quantum Gravity**, v. 41, p. 075002, 2024. DOI: [10.1088/1361-6382/ad2a9b](https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad2a9b). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.07469>. Acesso em: 10 set. 2026.

ZHAO, Z.-C.; WANG, S. **Probing Graviton Mass with MeerKAT PTA and SKA-PTA Forecasts**. Preprint arXiv:2607.14790, 16 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2607.14790>. Acesso em: 10 set. 2026.